Vraag	Antwoord	Scores

De psychrometer

1 maximumscore 3

- Het verschil in temperatuur is $5(\,^\circ\mathrm{C})$ 1
- Aflezen bij luchttemperatuur $22(\,^\circ\mathrm{C})$ en verschiltemperatuur $5(\,^\circ\mathrm{C})$ 1
- Het antwoord: 59(%) 1

2 maximumscore 4

- Aflezen bij luchtvochtigheid 60% en luchttemperatuur $31,5^\circ\mathrm{C}$ geeft een temperatuurverschil van $6(\,^\circ\mathrm{C})$ (of aangeven op de uitwerkbijlage) 1
- Aflezen bij luchtvochtigheid 60% en luchttemperatuur $15^\circ\mathrm{C}$ geeft een temperatuurverschil van $4(\,^\circ\mathrm{C})$ (of aangeven op de uitwerkbijlage) 1
- De bijbehorende natte temperaturen zijn 25,5 $(\,^\circ\mathrm{C})$ en $11(\,^\circ\mathrm{C})$ 1
- De natte temperatuur daalde $14,5(\,^\circ\mathrm{C})$ 1

of

- Aflezen bij luchtvochtigheid 60% en luchttemperatuur $31,5^\circ\mathrm{C}$ geeft een temperatuurverschil van $6(\,^\circ\mathrm{C})$ (of aangeven op de uitwerkbijlage) 1
- Aflezen bij luchtvochtigheid 60% en luchttemperatuur $15^\circ\mathrm{C}$ geeft een temperatuurverschil van $4(\,^\circ\mathrm{C})$ (of aangeven op de uitwerkbijlage) 1
- De luchttemperatuur daalde $16,5(\,^\circ\mathrm{C})$ en het temperatuurverschil daalde $2(\,^\circ\mathrm{C})$ 1
- De natte temperatuur daalde $14,5(\,^\circ\mathrm{C})$ 1

3 maximumscore 4

- Het aflezen van de luchtvochtigheid in de tabel geeft 66(%) 1
- Het berekenen met de formule: $L = 100 - \frac{330}{18+11} \cdot 3(\%)$ 1
- $L = 65,862 \ldots (\%)$ 1
- Het verschil is $0,14(\%)$ 1

Opmerking
Als de luchtvochtigheid van 66% niet met de tabel wordt gevonden, maar met de figuur op de uitwerkbijlage, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

4 maximumscore 3

- Als T_{nat} kleiner wordt, dan wordt $27 - T_{\text{nat}}$ groter 1
- Dan wordt $\frac{330}{45} \cdot (27 - T_{\text{nat}})$ groter 1
- Dus wordt $100 - \frac{330}{45} \cdot (27 - T_{\text{nat}})(= L)$ kleiner 1

of

- Uit formule 2 volgt dat het verband tussen T_{nat} en L lineair is 1
- De richtingscoëfficiënt is $\frac{330}{45}$ en dit is positief 1
- (De grafiek van L is dus een stijgende lijn, dus) als T_{nat} kleiner wordt, dan wordt L kleiner 1

Vraag	Antwoord	Scores

CO_2-concentratie in de atmosfeer

5 maximumscore 3

- Aflezen: het jaargemiddelde is 355 (ppm) 1
- Aflezen: het maandgemiddelde van september zit 2,8 (ppm) onder het jaargemiddelde 1
- Het antwoord: 352,2 (ppm) 1

Opmerking
Het jaargemiddelde en de afwijking daarvan mogen worden afgelezen met een marge van 2 respectievelijk 0,1 ppm.

6 maximumscore 5

- Aflezen: in 1970 is het jaargemiddelde 325 (ppm) en in 1995 is dat 360 (ppm) 1
- De groeifactor per jaar is 1,003 1
- Keeling voorspelt een concentratie van $325 \cdot 1,003^{25}$ ($= 350,2 \ldots$) (ppm) 1
- De afwijking is $\frac{350,2\ldots-360}{360} \cdot 100 (= -2,7 \ldots (\%))$
  (of $\frac{360-350,2\ldots}{360} \cdot 100 (= 2,7 \ldots (\%))$) 1
- Het antwoord: (-)3(%) 1

Opmerkingen
– *De jaargemiddelden mogen worden afgelezen met een marge van 2 ppm.*
– Als $\frac{360-350,2\ldots}{350,2\ldots} \cdot 100$ berekend is, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 5

- De groeifactor per 15 jaar is $\frac{400,8}{369,5}(=1,084\ldots)$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{400,8}{369,5}\right)^{\frac{1}{15}}(=1,00543\ldots)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $369,5 \cdot 1,00543\ldots .\ ^{t} = 500$ kan worden opgelost (met t het aantal jaar na 2000) 1
- Dit geeft $t = 55,7$ ... (of: voor $t = 55$ is het kleiner dan 500, voor $t = 56$ is het groter dan 500) 1
- Het antwoord: in 2056 1

of

- De groeifactor per 15 jaar is $\frac{400,8}{369,5}(=1,084\ldots)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $369,5 \cdot 1,084\ldots\ ^{t} = 500$kan worden opgelost (met t het aantal perioden van 15 jaar na 2000) 1
- Dit geeft $t = 3,7$ ... 1
- 3,7... 15 = 55,7... 1
- Het antwoord: in 2056 1

Opmerkingen

– *Bij het tweede antwoordalternatief moeten in zowel het eerste als in het tweede antwoordelement alle drie de waarden gegeven zijn.*

– *Als in het derde antwoordalternatief in het eerste antwoordelement gerekend wordt met* $t = 345 - \frac{1}{2} \cdot 365 = 162,5$ *resulterend in eindantwoord 18 (dagen later), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

8 maximumscore 4

- De toename per 15 jaar is $400,8 - 369,5 (= 31,3 (\text{ppm}))$ 1
- De toename per jaar is $\frac{31,3}{15}(=2,08\ldots)$ 1
- $\frac{500-369,5}{2,08\ldots} = 62,5\ldots$ 1
- Het antwoord: in 2063 1

Opmerkingen

– *De jaargemiddelden mogen ook worden afgelezen met een marge van 2 ppm.*

– *Als zowel in deze als in de vorige vraag het jaartal wordt bepaald door naar beneden af te ronden, hiervoor alleen bij de vorige vraag 1 scorepunt in mindering brengen.*

Vraag	Antwoord	Scores

9 maximumscore 3

- Bij een lineair verband hoort een constant dalende grafiek; bij een exponentieel verband hoort een afnemend dalende grafiek — 1
  Bij het exponentiële verband daalt de grafiek dus in het begin sterker dan bij het lineaire verband — 1
- Het exponentiële verband bereikt dus eerder de waarde van 375 ppm — 1

of

- Een schets van een dalende lijn en een afnemend dalende grafiek met hetzelfde beginpunt en eindpunt — 1
- Het aangeven van twee punten op deze grafieken op dezelfde hoogte — 1
- Het exponentiële verband bereikt dus eerder de waarde van 375 ppm — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Snelheidsovertredingen

10 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord:

- De steekproef is waarschijnlijk niet representatief, omdat er alleen op dinsdagochtend is gemeten (, waardoor je geen afspiegeling van het verkeer hebt dat wekelijks over deze weg rijdt) 1
- Er zou op meerdere dagen per week gemeten moeten worden 1

11 maximumscore 2

- De modale klasse is 41-45 (km/uur) 1
- (De snelheidslimiet) 30 (km/uur) ligt niet in de modale klasse 1

of

- In de klasse waar (de snelheidslimiet) 30 (km/uur) in ligt, zitten 7 voertuigen 1
- Er zijn klassen met meer dan 7 voertuigen, dus de snelheidslimiet ligt niet in de modale klasse 1

12 maximumscore 4

- p (of de steekproefproportie van het aantal automobilisten dat te hard rijdt) is $\frac{100-2-7}{100} = 0{,}91$ 1
- n (of de steekproefomvang) is 100 1
- Het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de populatieproportie is $0{,}91 \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}91(1-0{,}91)}{100}}$ 1
- Het antwoord: [85;97] (%) 1

13 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord:

- Een boxplot is niet geschikt: 66% rijdt langzamer dan de snelheidslimiet en dat percentage zie je in een boxplot niet terug 1
- Een spreidingsdiagram is niet geschikt, omdat het hier niet gaat om een verband tussen twee variabelen 1
- Een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon is geschikt, omdat hierin valt af te lezen welk percentage langzamer reed, dus ook voor de snelheidslimiet 1

Opmerking

Elk scorepunt mag alleen worden toegekend als een juiste toelichting is gegeven.

14 maximumscore 4

- In de situatie zonder matrixborden hielden 58 auto's zich niet aan de snelheidslimiet, in de situatie met matrixborden hielden 30 auto's zich niet aan de snelheidslimiet 1
- Een correcte kruistabel, bijvoorbeeld 1

	hield zich aan de snelheidslimiet	hield zich niet aan de snelheidslimiet	(totaal)
situatie zonder matrixborden	111	58	(169)
situatie met matrixborden	183	30	(213)
(totaal)	(294)	(88)	(382)

- $phi = \frac{111 \cdot 30 - 183 \cdot 58}{\sqrt{(111+58)(111+183)(58+30)(183+30)}}$ 1
- $phi = -0{,}23$ ...; (dit ligt tussen $-0{,}2$ en $-0{,}4$) dus het verschil is middelmatig 1

Opmerking

– *Als bij de berekening van phi voor a, b, c en d de getallen 111, 169, 183 en 213 worden gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als bij het beantwoorden van deze vraag de verschilmaat max V_{cp} en de bijbehorende vuistregel van het formuleblad wordt gebruikt, hiervoor geen scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Motorblokken bestellen

15 maximumscore 2

- Het aantal bestellingen is $\frac{27000}{q}$ 1
- Per bestelling zijn de kosten B (euro), dus in totaal zijn de bestelkosten gelijk aan $\frac{27000}{q} \cdot B$ (euro) 1

16 maximumscore 4

- Bij 10 keer bestellen is de bestelhoeveelheid $\left(\frac{27000}{10} =\right) 2700$ (motorblokken) 1
- Bij 10 keer bestellen zijn de totale kosten $TK = 54000000 + \frac{27000}{2700} \cdot 1800 + 60 \cdot 2700 = 54180000$ (euro) 1
- Bij 1 keer bestellen zijn de totale kosten $TK = 54000000 + \frac{27000}{27000} \cdot 1800 + 60 \cdot 27000 = 55621800$ (euro) 1
- Het verschil is $55621800 - 54180000 = 1441800$ (euro) 1

Opmerking
Als in de formule voor TK in het tweede en derde antwoordelement respectievelijk 10 en 1 is ingevuld voor q, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen

17 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{27000}{q} \cdot 1800 = 60q$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $q = 900$ 1
- Het aantal bestellingen is $\frac{27000}{900}$, dus 30 1

18 maximumscore 4

- $27000 \cdot B = 60q^2$ 1
- $q^2 = 450B$ 1
- $q = \sqrt{450B}$ geeft $q = 21{,}21 \ldots \cdot \sqrt{B}$ (of $q = \sqrt{450} \cdot \sqrt{B}$) 1
- (Afgerond geeft dit) het antwoord: $q = 21\sqrt{B}$ (of $a = 21$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Sprinten met rugwind

19 maximumscore 3

- Powell loopt met een snelheid van $\frac{100}{9,74}(= 10,266 \ldots)(\text{m/s})$ 1
- Hij loopt nog 9,74-9,58 (=0,16) (s) 1
- Powell had nog $0,16 \cdot 10,266 \ldots = 1,64(\text{ m})$ te gaan 1

of

- Powell loopt met een snelheid van $\frac{100}{9,74}(= 10,266 \ldots)(\text{m/s})$ 1
- Toen Bolt finishte had Powell 9,58$\cdot$10,266... (=98,357...) (m) afgelegd 1
- Powell had nog $100 - 98,357 \ldots = 1,64(\text{ m})$ te gaan 1

of

- De snelheid van Powell was $\frac{9,58}{9,74}(= 0,98357 \ldots)$ keer zo groot als die van Bolt 1
- Powell had $0,98357 \ldots \cdot 100(= 98,357 \ldots)$ (m) afgelegd op het moment dat Bolt finishte 1
- Powell had nog $100 - 98,357 \ldots = 1,64(\text{ m})$ te gaan 1

20 maximumscore 5

- $Z = 1,03 \cdot 9,58 - 0,03 \cdot 9,58 \cdot \left(1 - \frac{0,9 \cdot 9,58}{100}\right)^2$ 1
- $Z = 9,62 \ldots$ 1
- $9,62 \ldots = 1,03M - 0,03M \cdot \left(1 - \frac{2,0 \cdot M}{100}\right)^2$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $M = 9,528 \ldots$, dus) het antwoord: $M = 9,53$ (s) 1

Opmerkingen

– *Als de getallen 0,9 en 2,0 in bovenstaande berekening zijn verwisseld, voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.*

– *Als de vergelijking* $9,58 = 1,03M - 0,03M \cdot \left(1 - \frac{2,0 \cdot M}{100}\right)^2$ *wordt opgelost, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als het antwoord met 1,03$\cdot$*$9,58 - 0,03\cdot\$9,58\left(1 - \frac{2,0 \cdot 9,58}{100}\right)^2$ *berekend wordt, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

AOW-uitkering

21 maximumscore 6

- In 2012 is het aantal AOW-gerechtigden $16{,}7 \cdot 0{,}162$ (= 2, 70...) (miljoen) 1
- In 2012 is het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen $10980 \cdot 2{,}70 \ldots$ (= 29705, ...) (miljoen) 1
- Bij een groei van 0,44% (per jaar) hoort een groeifactor van 1,0044 (per jaar) 1
- Totale bevolking 2023: $16{,}7 \cdot 1{,}0044^{11} (= 17{,}52 \ldots)$ (miljoen) 1
- In 2023 is het aantal AOW-gerechtigden $17{,}52 \ldots \cdot 0{,}177 (= 3{,}10 \ldots)$ (miljoen) 1
- 29705, ... (miljoen) delen door 3,10... (miljoen) geeft een AOW-uitkering in 2023 van 9575, 70 (of 9576) (euro) per persoon 1

of

- In 2012 is het aantal AOW-gerechtigden $16{,}7 \cdot 0{,}162 (= 2{,}70 \ldots)$ (miljoen) 1
- In 2012 is het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen $10980 \cdot 2{,}70 \ldots (= 29705, \ldots)$ (miljoen) 1
- Bij een groei van 0,44% (per jaar) hoort een groeifactor van 1,0044 (per jaar) 1
- Totale bevolking 2023: $16{,}7 \cdot 1{,}0044^{11}$ (=17,52...) (miljoen) 1
- In 2023 is het aantal AOW-gerechtigden 17,52...0,177 (= 3,10...) (miljoen) 1
- Bij een AOW-uitkering van 10980 (euro) is het totaalbedrag aan AOW-uitkeringen $10980 \cdot 3{,}10 \ldots = 34061, \ldots$ (miljoen); dat zou een toename van $34061, \ldots - 29705, \ldots = 4356, \ldots$ (miljoen) betekenen; dus moet de AOW-uitkering 4356, ..:3,10... $= 1404{,}30$ (euro) lager worden; dus de AOW-uitkering per persoon in 2023 moet $10980 - 1404{,}30 = 9575{,}70$ (of 9576) (euro) zijn 1

of

Vraag	Antwoord	Scores
	• In 2012 is het aantal AOW-gerechtigden $16{,}7 \cdot 0{,}162$ (= 2,70...) (miljoen)	1
	• Bij een groei van 0,44% (per jaar) hoort een groeifactor van 1,0044 (per jaar)	1
	• Totale bevolking 2023: $16{,}7 \cdot 1{,}0044^{11}$ (=17,52...) (miljoen)	1
	• In 2023 is het aantal AOW-gerechtigden 17,52... 0,177 ($= = 3{,}10 \ldots$) (miljoen)	1
	• Het aantal AOW-gerechtigden in 2023 is $\frac{3{,}10\ldots}{2{,}70\ldots}$ $(= 1{,}14 \ldots)$ keer zo groot als in 2012	1
	• De AOW-uitkering per persoon in 2023 moet 1,14 ... keer zo klein zijn als in 2012, dus $\frac{10980}{1{,}14\ldots} = 9575{,}70$ (of 9576) (euro)	1